

Okuma Niçin Bir Süre Yerinde Sayar?

Kar Kazanından $Q = m \cdot L$ Modeline

FİZ.9.4.3 — Hâl değiştirme sıcaklığında bulunan saf bir maddenin hâl değişimi için alınan veya verilen ısı miktarının bağlı olduğu değişkenler hakkında bilimsel çıkarım yapabilme

a) nitelikleri tespit eder · b) veri toplayıp kaydeder · c) veriyi yorumlayıp matematiksel modelle değerlendirir

FBAB1 Bilimsel Gözlem

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.5 Sınıflandırma

OB4 Görsel

OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen hafta bıraktığımız soruyla başlıyoruz. Kâğıdın sonunda şunu sormuştuk: "Isıtmayı sürdürseydik, okumanın hiç değişmediği bir aralık görür müydük?" Bugün o aralığı hem bir kazanın başında, hem de kâğıt üstünde bir eğride bulacaksınız. Aralığın adını da, orada harcanan enerjinin nereye gittiğini de siz yazacaksınız. Şekillerde okuma ve ölçü **lacivert**, hâl değişimi bölümleri **kiremit**, sizden istenen **mor kesikli kutu** ile gösterilir; yeşil gördüğünüz her etiket bir cevaptır.

MODEL KARTI · ETKİNLİK FÖYÜNDEKİ VERİLERDEN SONRA AÇIN

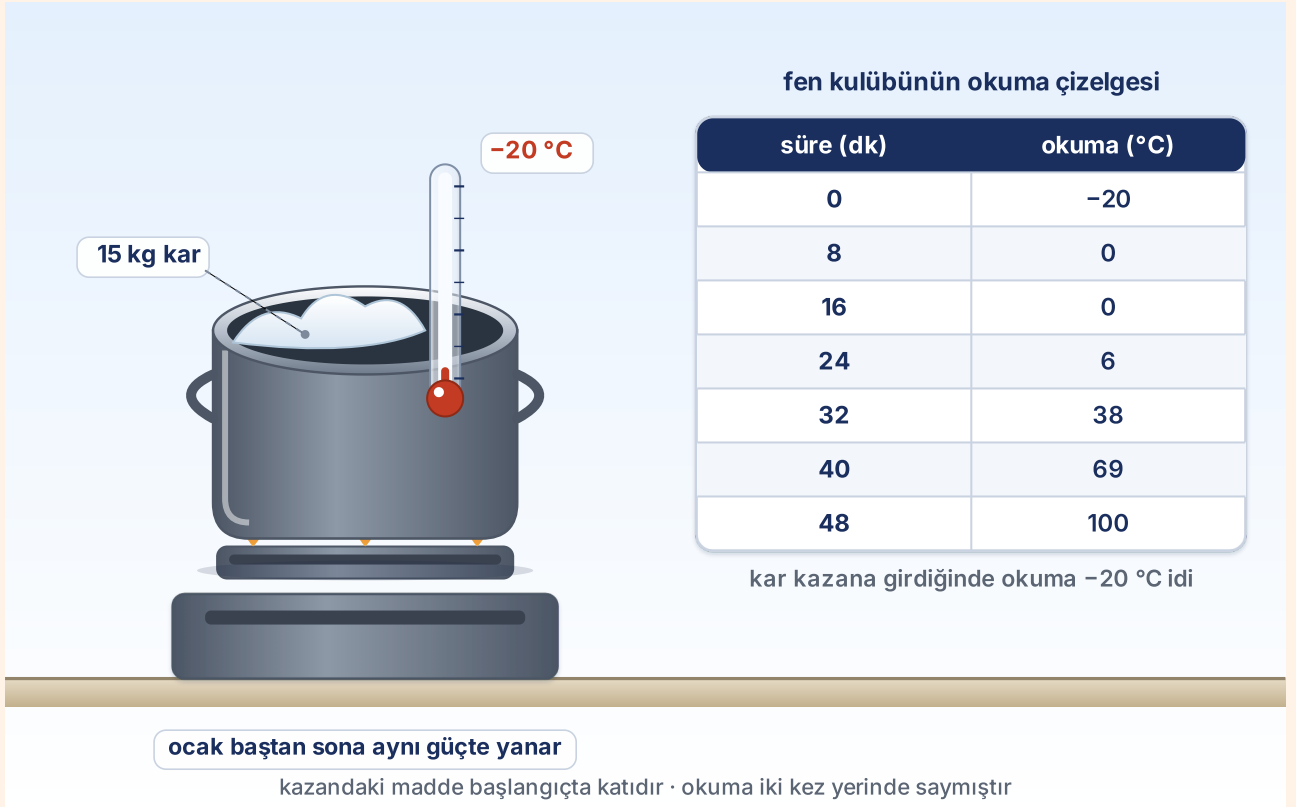
- Model koşulu:** Saf madde, kendi hâl değiştirme sıcaklığında ve sabit basınçta iki hâl birlikteyken termometre okuması ideal modelde sabit kalır.
- Enerji nereye gider?** Aktarılan enerji tanecikler arası etkileşimleri değiştirir; okuma aynı kaldığı için enerji yok olmuş değildir.
- Veriden model:** Kontrollü veri, gereken enerjinin hâl değiştiren kütleyle doğru orantılı olduğunu gösterir: $Q = m \cdot L$. Burada L, birim kütle başına hâl değiştirme enerjisidir.
- İki ayrı bölüm:** Okuma değişiyorsa $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, saf madde hâl değiştirirken $Q = m \cdot L$ kullanılır.
- Geçişler:** Erime, buharlaşma ve süblimleşmede enerji alınır; donma, yoğuşma ve kırılgılaşmada enerji verilir.
- Bu kâğıtta kullanılacak değerler:** buz için $c = 2,1 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ · su için $c = 4,2 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ · su için L erime = 334 kJ/kg ve L buharlaşma = 2260 kJ/kg .

Güvenlik ve temizlik: Bu kâğıtta anlatılan kazan ve ocak yalnız şekil üzerinden okunur; sınıfta su kaynatılmaz. Buz çıplak elde uzun süre tutulmaz. Cam termometre karıştırıcı olarak kullanılmaz ve kabın dibine dayanmaz. Masalar ders sonunda bezle kurulanır.

SENARYO DOSYASI · KARLIOVA'DA BİR KÖY OKULUNUN KAR KAZANI

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir köy okulunda, kışın su hattı donduğunda temizlik suyu kardan elde edilir. Görevli, avludan aldığı **15 kg** sıkışmış karı ocağın üstündeki kazana koyar; kar kazana girdiğinde termometre **-20 °C** göstermektedir. Ocak baştan sona aynı güçte yakılır.

Fen kulübü öğrencileri o gün kazanın başına oturup termometreyi belirli aralıklarla okumuş ve okumaları çizelgeye geçirmiştir. Kar önce yumuşamış, sonra kabın dibinde su görünmeye başlamıştır. Öğrencilerin ilk şaşırdığı yer burasıdır: ocak yanmayı sürdürdüğü hâlde termometre bir süre aynı sayıda kalmıştır. Kazandaki maddenin tamamı suya döndükten sonra okuma yeniden yükselmiş, 100 °C'ye ulaşınca ikinci kez yerinde saymaya başlamıştır. Görevli ocağı söndürmediği için bu ikinci duruş, öğrenciler sınıfa dönene kadar sürmüştür.



Ş.1 · kazan, ocak ve fen kulübünün okuma çizelgesi · kazandaki madde başlangıçta katıdır · okuma iki kez yerinde saymıştır

1-3. sorular bu senaryoya göre çözülecektir.

1

Kazanın Başındaki İki Duruş FİZ.9.4.3-a · FBAB1

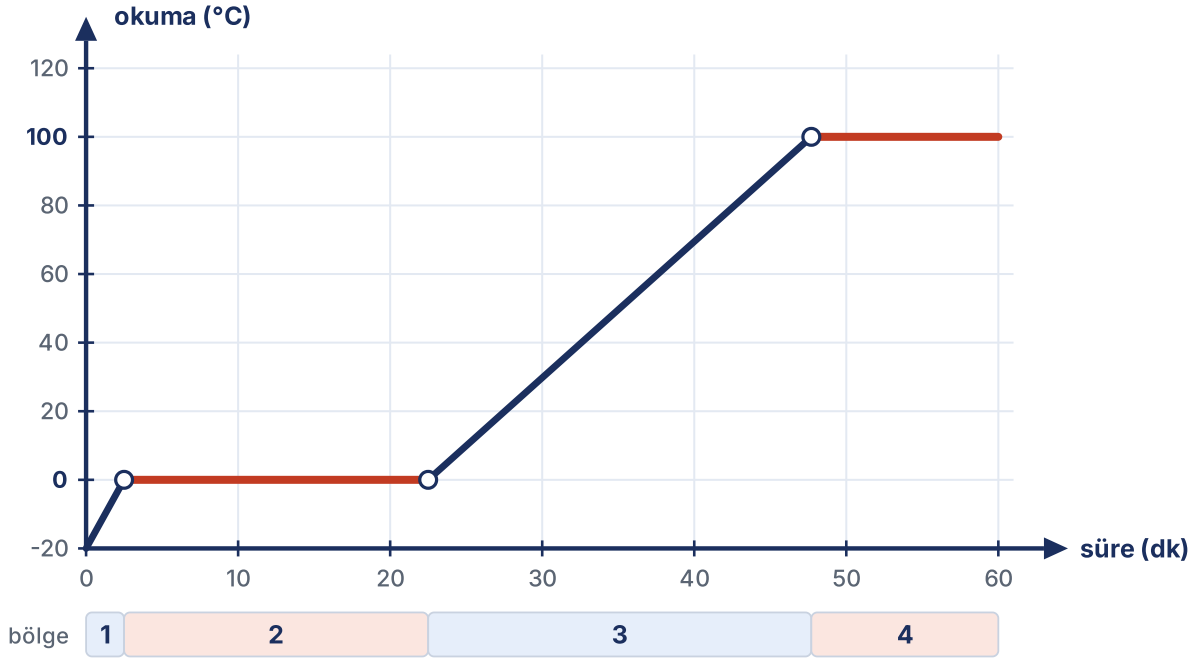
Öğrencilerin kaydına göre okuma iki kez yerinde saymıştır. **a)** Bu iki duruşta kazandaki maddenin hangi hâlden hangi hâle geçtiğini ayrı ayrı yazın. **b)** Duruşlar sırasında ocaktan kazana ısı gitmeyi sürdürüyor mu? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendirin. **c)** Ocaktan giden bu enerji okumayı yükseltmediğine göre nereye gitmektedir?

2

Karı Isıtmak ile Karı Eritmek FİZ.9.4.3-c · KB2.7

Görevli, ocağın işinin hangi bölümde ağırlaştığını merak ediyor. **a)** Kazandaki 15 kg karı -20°C 'den erime sıcaklığına getirmek için gereken ısıyı hesaplayın; işlemi bağıntı biçiminde kurup öyle sayı koyun. **b)** Aynı karın erime sıcaklığında tamamının erimesi için gereken ısıyı hesaplayın. **c)** İki sayıyı karşılaştırın: ikincisi birincisinin yaklaşık kaç katıdır ve bu oran Ş.1'deki hangi gözlemi açıklar? Görevli ertesi gün yarısı kadar kar koysaydı bu oran değişir miydi?

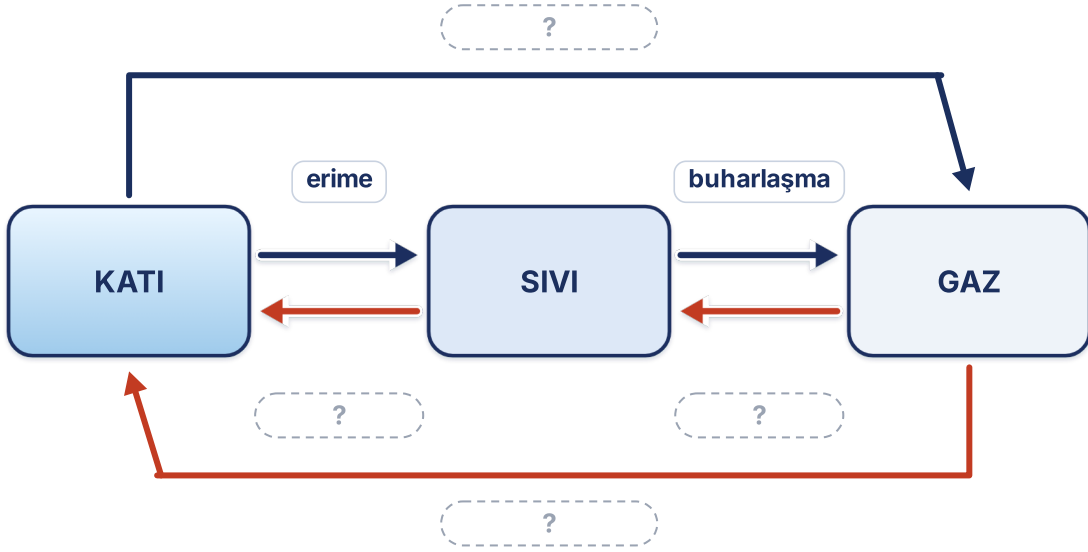
Öğrenciler çizelgedeki okumaları Ş.2'deki eğriye taşımıştır. **a)** Eğrideki dört bölgenin her birinde maddenin ne yaptığını numaralarını kullanarak yazın: hâli mi değişiyor, yoksa ısınıyor mu? **b)** Geçen haftanın sorusunun cevabı bu eğride nerededir? Yerini numarayla gösterip bir cümleyle açıklayın. **c)** Bir öğrenci "2. bölgede ocak boşuna yanmış" diyor. Bu yoruma katılıyor musunuz? Gerekçenizi, enerjinin gittiği yeri söyleyerek yazın.



eğri 60. dakikada kesilmiştir, ısıtma sürmektedir · bölgelerin adı sizden istenmektedir

Ş.2 · sınıfın çizdiği ısınma eğrisi · düşey eksende 1 bölme = 20 °C · eğri 60. dakikada kesilmiştir, ısıtma sürmektedir · bölge adları sizden istenmektedir

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir okulun fen köşesine Ş.3'teki şema asılmıştır; iki geçişin adı örnek olarak yazılmış, dördü boş bırakılmıştır. **a)** Boş dört kutuyu doldurun. **b)** Altı geçişi ısı alanlar ve ısı verenler diye iki öbeğe ayırın; ayırırken kullandığınız ölçütü de yazın. **c)** Şemadaki oklardan hangi ikisi birbirinin tersidir? Bir çift seçip, birim kütle için gereken ısı bakımından aralarındaki ilişkiyi yazın.



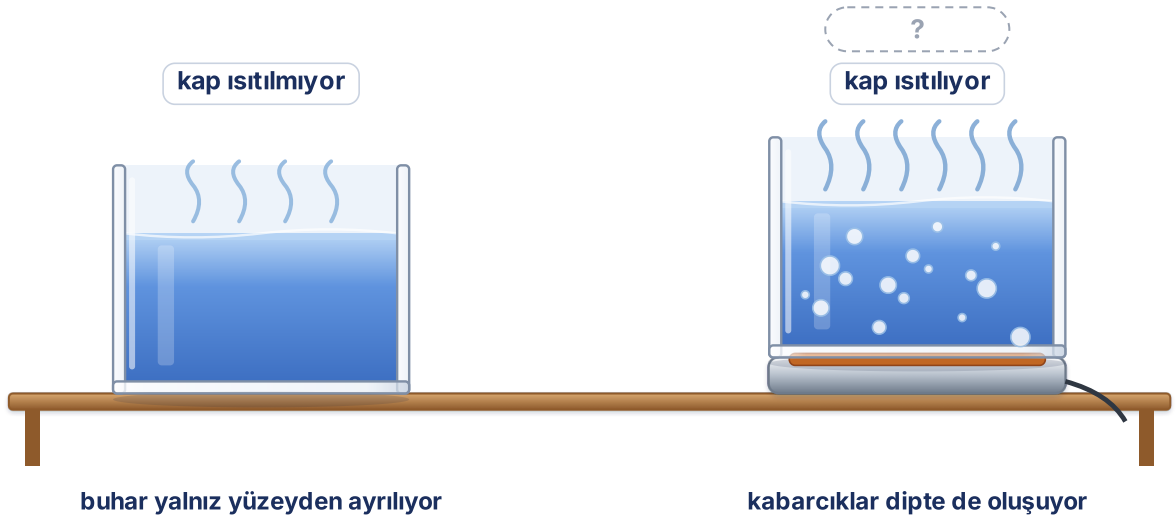
üst sıradaki oklar bir yönü, alt sıradakiler ters yönü gösterir

Ş.3 · üç hâl ve altı geçiş · üst sıradaki oklar bir yönü, alt sıradakiler ters yönü gösterir · dört ad boştur

5

Boğazlıyan'da Islak Çamaşır ile Fokurdayan Kazan FİZ.9.4.3-a · KB2.7

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir öğrenci, kış sabahı balkona asılan çamaşırın soğukta da kuruduğunu, akşam ise mutfaktaki kazanın fokurdadığını gözlemiştir. Ş.4'te aynı sıvının iki ayrı olayı yan yana çizilmiştir. **a)** Sağdaki olayın adını boş çerçeveye yazın. **b)** İki olayı **nerede** gerçekleştikleri ve **hangi sıcaklıkta** gerçekleştikleri bakımından karşılaştırın; iki cümle yeter. **c)** Öğrencinin gözlemine göre çamaşırın kuruması için suyun kaynaması gerekiyor mu? Cevabınızı soldaki çizimle gerekçelendirin.



iki kaptaki da aynı sıvı vardır · sağdaki olayın adı sizden istenmektedir

Ş.4 · aynı sıvı, iki ayrı olay · sol kap ısıtılmıyor, sağ kap ısıtılıyor · sağdaki olayın adı sizden istenmektedir

6

Çerkeş'te Bir Aşçının İddiası FİZ.9.4.3-c · E3.5

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir okul mutfağında aşçı şöyle diyor: "Tencere kaynamaya başladıktan sonra ocağı sonuna kadar açarım; su daha çok ısınır, yemek daha çabuk pişer." **a)** Ocağı harlamak, kaynamakta olan suyun termometredeki okumasını yükseltir mi? Kararınızı bu kâğıdın model kartındaki ilk cümleye dayandırın. **b)** Öyleyse harlanan ocaktan gelen fazladan enerji nereye gitmektedir? **c)** Aşçının gözlemi ("yemek çabuk pişiyor") tümüyle yanlış mıdır? Ne zaman haklı olur, ne zaman haksız? Ayrımı bir cümleyle yazın.

7

Kozaklı'da Havuz Üstündeki Buğu FİZ.9.4.3-a · FBAB8

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kışın açık havuzun yüzeyinden yükselen buğu, biraz yukarıda beyaz bir bulut gibi görünür ve havuz kenarındaki demir korkuluğun üstünde su damlacıkları birikir. **a)** Havuz yüzeyinde ve korkuluk üstünde gerçekleşen iki geçişin adını sırayla yazın. **b)** Korkuluğun üstünde damlacık oluşurken korkuluğa ısı verilmiş midir, korkuluktan ısı alınmış mıdır? Kararınızı Ş.3'teki hangi oka baktığınızı söyleyerek yazın. **c)** Aynı olay yaz ortasında niçin bu kadar belirgin görülmez? Bir cümleyle açıklayın.

8

Çamardı'nda Sabah Kırağı FİZ.9.4.3-a · KB2.5

Niğde'nin Çamardı ilçesinde sabahları otların ve arabaların camının üstü, hiç yağış olmadığı hâlde ince buz iğneleriyle kaplanır. **a)** Havadaki su buharının doğrudan katı hâle geçtiği bu olayın adını yazın ve şemadaki hangi oka karşılık geldiğini söyleyin. **b)** Bu olayda madde ısı alır mı, verir mi? Kararınızı, geçişin ters yönünü de anarak gerekçelendirin. **c)** Aynı sabah çiy (su damlası) değil de kırağı oluşmasının hangi koşula bağlı olduğunu bir cümleyle yazın.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir döküm atölyesinde **90 kg** kurşun, erime sıcaklığına kadar ısıtılıp tamamen eritilecektir. Gereken değerler Ş.5'teki çizelgededir. **a)** Kurşunun erime sıcaklığında tamamını eritmek için gereken ısıyı hesaplayın. **b)** Aynı çizelgeye göre bir kilogram kurşunu eritmek mi, bir kilogram etil alkolü eritmek mi daha çok enerji ister? Sayıları karşılaştırarak yazın. **c)** Çizelgeye bakan bir öğrenci "erime sıcaklığı yüksek olan maddenin erime ısı da yüksektir" diyor. Bu cümlemin çizelgede doğrulanıp doğrulanmadığını gösterin.

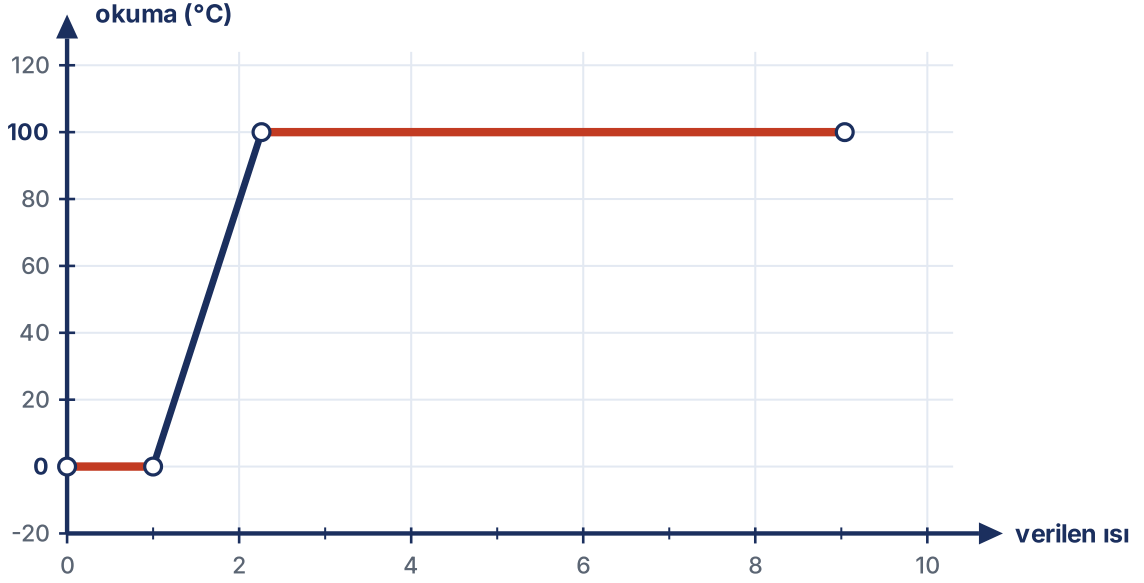
GİZLİ ISI ÇİZELGESİ				
madde	erime (°C)	L erime	kaynama (°C)	L buhar.
etil alkol	-114	108	78	846
kurşun	327	23	1749	859

L değerleri kJ/kg cinsindendir ve yaklaşıktır

bir maddenin erime ve kaynama sıcaklıkları kendine özgüdür

Ş.5 · sınıfa asılan gizli ısı çizelgesi · L değerleri kJ/kg cinsindendir ve yaklaşıktır · bir maddenin erime ve kaynama sıcaklıkları kendine özgüdür

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bir sınıf, 0 °C'deki 15 kg buzun kaydını bu kez yatay eksende **verilen ısı** olacak biçimde Ş.6'daki gibi çizmiştir; kenardaki nota göre bir bölme 5000 kJ'dür. **a)** İki yatay bölümün kaçar bölme sürdüğünü grafikten okuyup kilojoule cinsinden yazın. **b)** İkinci yatay bölüm birincisinin yaklaşık kaç katıdır? Bulduğunuz oranı, model kartındaki iki L değerinin oranıyla karşılaştırın. **c)** Buradan, aynı kütledeki suyu eritmek ile buharlaştırmak arasında nasıl bir fark olduğunu tek cümleyle yazın.



yatay eksen 1 bölme = 5000 kJ · madde 0 °C'deki 15 kg buzdur · çizim son yatay bölümün sonunda kesilmiştir

Ş.6 · sıcaklık–verilen ısı grafiği · madde 0 °C'deki 15 kg buzdur · yatay bölümlerin uzunlukları ölçeklidir · 1 bölme = 5000 kJ

11

Göle'de Panoya Yazılan Altı Yargı FİZ.9.4.3-a · E3.6

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir okulun panosuna altı yargı yazılmıştır: **I.** Erirken madde ısı alır. **II.** Donarken madde ısı alır. **III.** Yoğuşurken madde ısı verir. **IV.** Kaynarken okuma yükselmeyi sürdürür. **V.** Buharlaşıma yalnızca kaynama sıcaklığında olur. **VI.** Süblimleşen madde ısı alır. **a)** Bu yargılardan hangileri doğrudur? Numaralarını yazın. **b)** Yanlış olanların her birini, yalnız tek sözcüğünü değiştirerek doğru hâline getirin. **c)** Yanlış yargılardan birini seçip, o yanlışın günlük hayattaki hangi gözlemden doğmuş olabileceğini yazın.

12

Beceriği Görünür Kıl · Akdağmadeni'nde Bir Deney Tasarla Beceri · FBAB1 Bilimsel Gözlem

· KB2.16.1 Tümevarımsal Akıl Yürütme

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kışın kaldırımlara tuz atılmaktadır. Bir öğrenci "tuz, buzun eridiği sıcaklığı değiştiriyor olmalı" diyor. Elinizde şunlar var: kırılmış buz, tuz, iki kap, bir termometre, bir kronometre ve bir terazi. **a)** Bu önermeyi sınavacak bir düzen kurun: neyi sabit tutar, neyi değiştirirsiniz? **b)** Tutacağınız çizelgenin sütun başlıklarını yazın; okumanın yerinde saydığı değeri de kaydedecek bir sütun bulunsun. **c)** Önerme doğruysa iki kabın çizelgesi hangi satırda ayrışır? Açıkça yazın.

Sabit tutacaklarım

... ..

Değiştireceğim

... ..

Ayrışmayı göreceğim satır

... ..

13

Beceriye Görünür Kıl · Demirözü'nde Ocağı Unutmanın Bedeli Beceri · KB2.10 Çıkarım

Yapma · OB7 Veri Okuryazarlığı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde bir yatılı okulun mutfağında **40 kg** su, 20 °C'den kaynama sıcaklığına getirilmiş ve ocak kapatılmayı unutulduğu için suyun **dörtte biri** buhara dönmüştür. **a)** Ocağın bu iş için suya aktardığı **toplam** ısıyı, iki bölümü ayrı ayrı hesaplayıp bulun; her bölümde hangi bağıntıyı niçin seçtiğinizi yazın. **b)** Bu toplamın yüzde kaç, ocak unutulmasaydı hiç harcanmayacaktı? **c)** Bu dökümün hangi bölümü Ş.6'daki grafikte eğik bir bölüme, hangisi yatay bir bölüme düşer? Ş.6'da bulunan hangi bölüm bu olayda hiç yoktur ve niçin?

14

Beceriye Görünür Kıl · Kelkit'te Bir Sınıfın Sözcük Listesi Beceri · KB2.15 Yansıtma · SDB1.1

Öz Farkındalık · 16 puan

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir sınıf, ders sonunda "kaynama" sözcüğünü duyunca akıllarına gelen sözcükleri yazmış; listede en çok ateş, kabarcık, sıcak ve çay çıkmıştır. Bugün siz de aynısını yapacaksınız. **a)** "Gizli ısı" denince aklınıza gelen beş sözcüğü yazın. **b)** Bu beş sözcükten hangisi bugünkü derse kadar aklınıza gelmezdi? Nedenini derste gördüğünüz bir gözleme bağlayın. **c)** Derse başlarken aklınızda olan hangi cümle bugün değişti? Eski hâlini ve yeni hâlini yan yana yazın.

Beş sözcüğüm

... ..

Bugün eklenen sözcük ve gözlemi

... ..

Eski cümlem

... ..

Yeni cümlem

... ..

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1–3. sorularda tek bir kazanın başındaki kayıttan yola çıkıp okumanın yerinde saydığı iki aralığı buldunuz, iki bölümün enerjisini karşılaştırdınız ve enerjinin nereye gittiğini yazdınız; 4–8. sorularda altı geçişi adlandırıp yüzeyden ayrılma ile her yerde kabarcıklanmayı ayırdınız ve ısı yönünü şemadan okudunuz; 9–11. sorularda çizelgeyi ve grafiği sayıya döktünüz, panodaki yargıları onardınız; 12–14. sorularda bir deney tasarladınız, unutulmuş bir ocağın boş

harcadığı payı hesapladınız ve kendi sözcüklerinizi yazdınız. Ş.2'yi ve Ş.6'yı defterinize yapıştırın: gelecek hafta aynı maddeyi bu kez soğutarak çizeceğiz. Şimdiden düşünün: soğuma çizimi bu iki grafiğin neresine benzer?

Mini Test · Hâl Değişimi ve Gizli Isı

FİZ.9.4.3

15 soru · 20 dakika

Hâl değişimi hesabı için $Q = m \cdot L$, okumanın değiştiği bölümler için $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kullanılır. Su için $c = 4,2 \text{ kJ/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$, buz için $c = 2,1 \text{ kJ/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$, $L_{\text{erime}} = 334 \text{ kJ/kg}$ ve $L_{\text{buharlaşıma}} = 2260 \text{ kJ/kg}$ alınır. Aksi söylenmedikçe bütün maddeler saftır ve ortam basıncı değişmez.

Ad-Soyad:

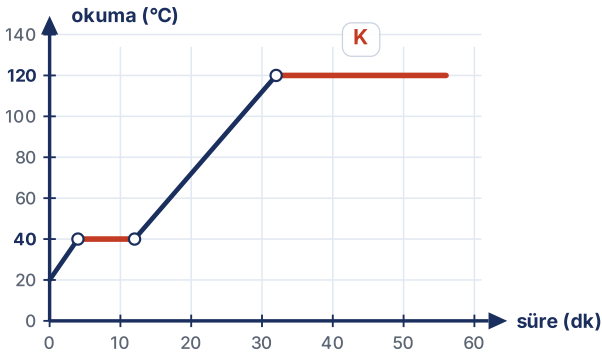
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Tercan'da Bir Yayla Evinde Ocak Başında

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir yayla evinde ocağa konan saf bir maddenin okuması dakikada bir yazılmış ve şekildeki eğri elde edilmiştir. Eğrinin K ile gösterilen yatay bölümü için hangisi doğrudur?



eğri 56. dakikada kesilmiştir · ocak aynı güçte yanmayı sürdürür

saf bir maddenin ısınma eğrisi · ocak baştan sona aynı güçtedir · yatay bölüm K

- A) K bölümünde ocak söndürülmüştür; enerji gelmediği için okuma sabit kalmıştır
- B) K bölümünde madde ısı almayı bırakmıştır; alışveriş durduğu için okuma sabittir
- C) K bölümünde madde kaynamaktadır; gelen enerji sıvıyı gaza çevirdiği için okuma sabittir
- D) K bölümünde maddenin kütlesi azalmaktadır; kütle küçüldüğü için okuma yükselmez
- E) K bölümünde madde erimektedir; erime sürdüğü için okuma 120 °C'de yerinde sayar

2 Şiran'da Bir Süt İşliğinde Buz Kalıpları

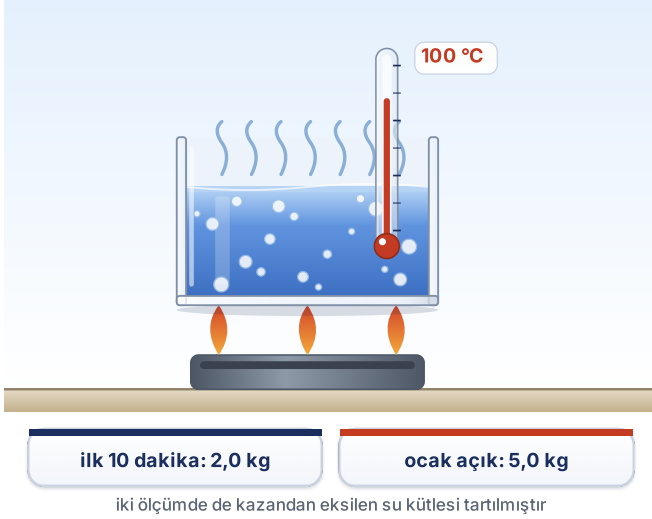
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir süt işliğinde, 0 °C'deki **30 kg** buza toplam **20 100 kJ** ısı aktarılmıştır. Isıtmanın sonunda kaptaki maddenin durumu hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Buzun yalnız bir bölümü erimiştir; okuma 0 °C'dedir
- B) Buzun tamamı erimiştir; okuma yine 0 °C'dedir
- C) Buzun tamamı erimiş ve oluşan su 100 °C'ye ulaşip kaynamaya başlamıştır
- D) Buzun tamamı erimiş ve oluşan su 160 °C'ye ısınmıştır
- E) Buzun tamamı erimiş ve oluşan su 80 °C'ye ısınmıştır

3

Solhan'da Bir Yurt amaşırhaneğinde Kazan

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir yurt amaşırhaneğinde su kaynamaya başladıktan sonra ilk 10 dakikada, ardından ocak sonuna kadar açılarak ikinci 10 dakikada kazandan eksilen su tartılmış ve iki sonuç şekildeki kartlara yazılmıştır. Termometre iki ölçümde de aynı değeri göstermiştir. Buna göre hangisi doğrudur?



kazanın kesiti · ocak ikinci ölçümde sonuna kadar açılmıştır · kabarcıklar dipte de oluşmaktadır

- A) Okuma 100 °C'de sabit kalır; ikinci 10 dakikada suya verilen ısı 15 820 kJ'dir
- B) Okuma 100 °C'de sabit kalır; ikinci 10 dakikada suya verilen ısı 2100 kJ'dir
- C) Okuma 100 °C'de sabit kalır; ikinci 10 dakikada suya verilen ısı 1670 kJ'dir
- D) Okuma 100 °C'de sabit kalır; ikinci 10 dakikada suya verilen ısı 11 300 kJ'dir
- E) Okuma 100 °C'de sabit kalır; ikinci 10 dakikada suya hiç ısı verilmemiştir

4

Bulanık'ta Dona Çeken amaşır

Muş'un Bulanık ilçesinde kış günü asılan ıslak amaşır önce buz gibi sertleşmiş, iki gün sonra hiç ıslaklık bırakmadan kurumuştur. Hava kaydına göre bu iki günde sıcaklık hiç $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'nin üstüne çıkmamıştır. amaşırdaki suyun izlediği yol ve son geçişteki ısı yönü için hangisi doğrudur?

- A) Su önce erimiş, sonra buharlaşmıştır; son geçişte madde çevreye ısı verir
- B) Su önce donmuş, sonra doğrudan gaz hâline geçmiştir; son geçişte ısı alır
- C) Su donmadan doğrudan gaz hâline geçmiştir; bu geçişte çevreye ısı verir
- D) Su kaynama sıcaklığına ulaşp buhara dönmüştür; bu geçişte ısı alır
- E) Hiçbir hâl değişimi olmamıştır; amaşır yalnız rüzgârla savrularak kurumuştur

5 Selim'de Patlayan Su Borusu

Kars'ın Selim ilçesinde dış duvara döşenmiş bir su borusunun kaydı şöyledir: okuma önce $8\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'den $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'ye inmiş, sonra **üç saat boyunca $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de kalmış**, ardından $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'ye inmiştir. Üç saatlik bu bölüm için hangisi doğrudur?

- A) Bu üç saatte hiçbir ısı alışverişi olmamıştır; okuma bu yüzden $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de kalmıştır
- B) Bu üç saatte su çevreye ısı vermeyi sürdürmüş ve okuma düşmeyi sürdürmüştür
- C) Bu üç saatte su çevreden ısı almıştır; okuma bu yüzden $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de sabit kalmıştır
- D) Bu üç saatte su donmaktadır; verdiği ısı hâl değişimine gittiği için okuma sabittir
- E) Bu üç saatte okuma yükselmiştir; donan madde iç enerjisini artırdığı için ısınır

6 Hınıs'ta Bir Okulun Dondurucusunda

Erzurum'un Hınıs ilçesinde bir okulun dondurucusunda, $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'deki suyun tamamı buza çevrilmiştir; donan kütle ile sayacın bu sırada sudan çektiği enerji şeklinde yazılıdır. Aynı buz ertesi gün erime sıcaklığında tamamen eritilecektir. Gereken ısı ve gerekçesi hangisinde doğru verilmiştir?



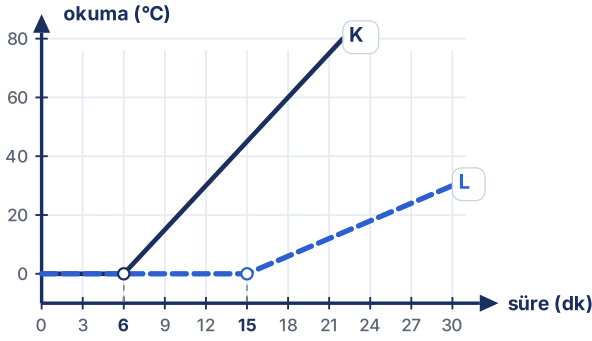
dondurucu ve enerji sayacı $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'deki $4,0\text{ kg}$ su tamamen buza çevrilmiştir

- A) $668\text{ kJ} \cdot \text{birim kütle için donma ısısı erime ısısının iki katı kadardır}$
- B) $2672\text{ kJ} \cdot \text{birim kütle için erime ısısı donma ısısının iki katı kadardır}$
- C) $1336\text{ kJ} \cdot \text{birim kütle için erime ısısı ile donma ısısı sayıca eşittir}$
- D) Söylenemez $\cdot$ iki geçişin ısıları arasında sayısal bir ilişki kurulamaz
- E) $0\text{ kJ} \cdot \text{donarken verilen enerji buzda kaldığı için erime kendiliğinden olur}$

7

Kemah'ta İki Kaptaki Eriyen Buz

Erzincan'ın Kemah ilçesinde K ve L kaplarına 0 °C'de buz konmuş ve ikisi **özdeş ısıtıcılarla aynı anda** ısıtılmıştır. Okumalar şekildedeki gibi kaydedilmiştir. İki kaptaki buzun kütlesi için hangisi doğrudur?



özdeş ısıtıcılar aynı anda açılmıştır · K düz, L kesikli çizgiyle gösterilmiştir

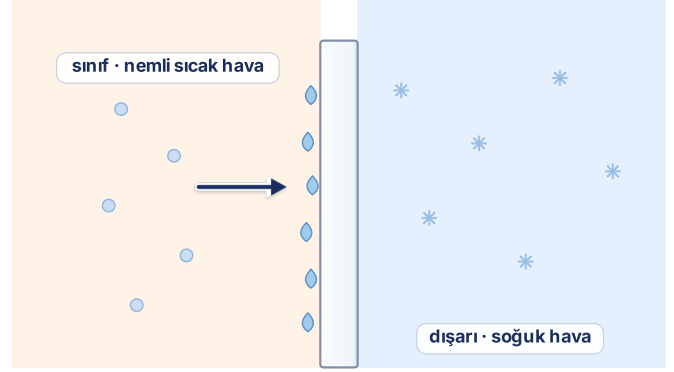
özdeş ısıtıcılar · iki kaptaki da 0 °C'deki buz eritilmektedir

- A) Kütleler eşittir; süre farkı yalnız ısıtıcıların yerleşiminden gelmektedir
- B) L'deki buzun kütlesi K'dekinin 2,5 katıdır; süre eriyen kütleyle orantılıdır
- C) K'deki buzun kütlesi L'dekinin 2,5 katıdır; yatay bölümü kısa olan çok buz taşır
- D) Kütleler eşittir; L'deki buzun erime ısısı K'dekinin 2,5 katı kadar büyüktür
- E) Yatay bölümün süresi yalnız ısıtıcının gücüne bağlıdır; kütle için bir şey denemez

8

Boztepe'de Sınıf Camının İç Yüzü

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kış sabahı sınıfın camında şekildedeki gibi su damlacıkları toplanmıştır. Damlacıkların bulunduğu yüzey ve bu oluşumdaki ısı yönü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



cam kesiti · damlacıkların hangi yüzeyde olduğuna dikkat edin

sınıf camının kesiti · içeride nemli sıcak hava, dışarıda soğuk hava vardır

- A) Damlacıklar camın sınıf tarafındadır; yoğuşan buhar gizli ısısını cama verir
- B) Damlacıklar camın dış yüzündedir; yoğuşan buhar gizli ısıyı camdan alır
- C) Damlacıklar camın sınıf tarafındadır; yoğuşan buhar gizli ısıyı camdan alır
- D) Damlacıklar kırılganlaşma ile oluşmuştur; bu geçişte cam çevreye ısı verir
- E) Damlacıklar camın eridiği yerde oluşmuştur; cam sınıfa gizli ısı verir

9

Sarıkaya'da Fen Köşesine Asılan Çizelge

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir okulun fen köşesine şekildeki çizelge asılmıştır. Her madde için "birim kütleli eritmek için gereken ısı, aynı kütleli buharlaştırmak için gereken ısıya oranı" hesaplanmaktadır. Bu oran hangi maddede en büyüktür?

fen köşesindeki gizli ısı çizelgesi

madde	erime (°C)	L erime	kaynama (°C)	L buhar.
su	0	334	100	2260
demir	1538	247	2861	6090
etil alkol	-114	108	78	846
kurşun	327	23	1749	859

L değerleri kJ/kg cinsindendir ve yaklaşıktır

dört maddenin gizli ısı çizelgesi · L değerleri kJ/kg cinsindendir ve yaklaşıktır

- A) Demir · yaklaşık 0,04; erime sıcaklığı en yüksek olan madde en büyük oranı verir
- B) Kurşun · yaklaşık 0,03; erime ısısı en küçük olan madde en büyük oranı verir
- C) Su · yaklaşık 0,15; dört maddede de eritmek buharlaştırmaktan az enerji ister
- D) Etil alkol · yaklaşık 0,13; kaynama sıcaklığı en düşük olan madde en büyük oranı verir
- E) Dört maddede de oran aynı çıkar; bu oran maddeye bağlı değildir

10

Kurşunlu'da Panoya Asılan Çözüm Kâğıdı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir öğrencinin çözümü şekildeki gibi panoya asılmıştır. Soru şudur: "0 °C'deki 6,0 kg buzun tamamı eritilecektir; gereken ısı kaç kJ'dür?" Bu çözümdeki yanlış ve doğru sonuç hangisinde birlikte verilmiştir?

0 °C'de 6,0 kg buz tamamen eritilecek.

Yatay bölümde okuma değişmiyor.

$\Delta T = 0$ alındı.

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 0$ bulundu.

Doğrusu: ?

panodaki çözüm kâğıdı · bir bağıntı yanlış seçilmiştir

panodaki çözüm kâğıdı · bir bağıntı yanlış seçilmiştir

- A) Kütle kilograma çevrilmediği için sonuç sıfır çıkmıştır; doğru sonuç 2004 kJ'dir
- B) Yanlış yoktur; yatay bölümde ΔT sıfır olduğu için gerçekten de hiç ısı verilmemiştir
- C) Öz ısı yerine erime sıcaklığı yazılmalıydı; bağıntı doğrudur ve sonuç yine 0 kJ'dir
- D) Yatay bölümde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ değil $Q = m \cdot L$ kullanılmalıydı; doğru sonuç $6,0 \cdot 334 = 2004$ kJ'dir
- E) Yatay bölümde madde ısı verdiği için sonuç eksi çıkmalıydı; doğru sonuç -2004 kJ'dir

11

Güzelyurt'ta Dolaptaki Güve Topu

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bir evde dolaba konan **40 g** naftalin topu, aylar içinde hiç ıslaklık bırakmadan küçülüp yok olmuştur. Naftalin için süblimleşme ısısı yaklaşık 560 kJ/kg alınır, gerçekleşen geçişin adı ve naftalinin bu süreçte çevreden aldığı toplam ısı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Süblimleşme · 22,4 kJ
- B) Süblimleşme · 22 400 kJ
- C) Buharlaşma · 22,4 kJ
- D) Kırğılaşma · 22,4 kJ
- E) Hâl değişimi yoktur · 0 kJ

12

Hanak'ta Aynı Geçiş Gösteren İki Kart

Ardahan'ın Hanak ilçesinde bir okulun fen köşesine altı gözlem kartı asılmıştır: **I.** çamaşırın kışın ıslaklık bırakmadan kuruması · **II.** cam kenarında biriken buğu · **III.** dondurucudaki buz küplerinin zamanla küçülmesi · **IV.** göletin yüzeyinin buz tutması · **V.** tencerede fokurdayan su · **VI.** otların üstündeki kırağı. Bu altı karttan **ikisi** aynı hâl değişimini gösterir. Bu iki kart ve geçişin adı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) II ve IV · donma
- B) IV ve VI · kırğılaşma
- C) II ve V · buharlaşma
- D) III ve V · kaynama
- E) I ve III · süblimleşme

14

Hasköy'de Mutfakta Yaşanan Kaza

Muş'un Hasköy ilçesinde bir okul mutfağında, 100 °C'deki **10 g** su buharı ele değip 40 °C'ye gelmiştir. Aynı kütlede 100 °C'deki su da ele değip 40 °C'ye gelmiştir. Buharın ele bıraktığı enerji, suyun bıraktığının yaklaşık kaç katıdır ve bunun nedeni nedir?

- A) 1 kat · iki durumda da başlangıç sıcaklığı aynı olduğundan aktarılan enerji eşittir
- B) 2 kat · buharın öz ısısı suyununki iki katıdır
- C) 60 kat · sıcaklık farkı 60 °C olduğundan oran da 60 çıkar
- D) Yaklaşık 9 kat · buhar yalnız yoğuşma ısını verir, sonrasında soğuması hesaba katılmaz
- E) Yaklaşık 10 kat · buhar önce yoğuşur, ardından oluşan su soğurken ısı verir

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir sınıfa, içinde 0 °C'de 0,50 kg buz ile su bulunan kap getirilmiş ve sürekli karıştırılarak termometre izlenmiştir (şekil). Kabin odadan dakikada aldığı enerji şekilde yazılıdır. Buzun tamamının erimesi kaç dakika sürer ve bu süre boyunca okuma nasıl davranır?



kap oda sıcaklığındaki bir odada durmaktadır · karışım sürekli karıştırılmaktadır

- A) 20 dakika · okuma bu süre boyunca 0 °C'de yerinde sayar
- B) 20 dakika · okuma yükselir, çünkü oda kaptan sıcaktır
- C) 40 dakika · okuma bu süre boyunca 0 °C'de yerinde sayar
- D) 20 dakika · okuma düşer, çünkü buz kabı soğutmaktadır
- E) Söylenemez · okuma karıştırma hızına göre değişir

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir aşevinde, kaynamakta olan kazanın başında ocak **40 dakika** açık unutulmuş ve bu sürede kazandaki suyun **20 kg**'ı buhara dönmüştür. Aşçı ertesi gün aynı ocakla yine 20 kg suyu, bu kez 20 °C'den kaynama sıcaklığına getirecektir. Ocağın kaynayan suya dakikada aktardığı enerji ile ertesi günkü ısıtmanın 40 dakikaya sığıp sığmayacağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 167 kJ · sığmaz; ısıtma yaklaşık 40 dakikanın tamamını doldurur
- B) 1130 kJ · sığar; ısıtma yaklaşık 6 dakikada tamamlanır
- C) 1130 kJ · sığmaz; ısıtma en az 40 dakika ister
- D) 2260 kJ · sığar; ısıtma yaklaşık 3 dakikada tamamlanır
- E) 45 200 kJ · sığmaz; ocak dakikada bu kadar enerji veremez

Bağlam Temelli Sorular · Don Gecesi, Jeotermal Buhar Hattı, Dondurarak Kurutma

FİZ.9.4.3

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.5 Sınıflandırma

KB2.10 Çıkarım · KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik · D17 Tasarruf

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

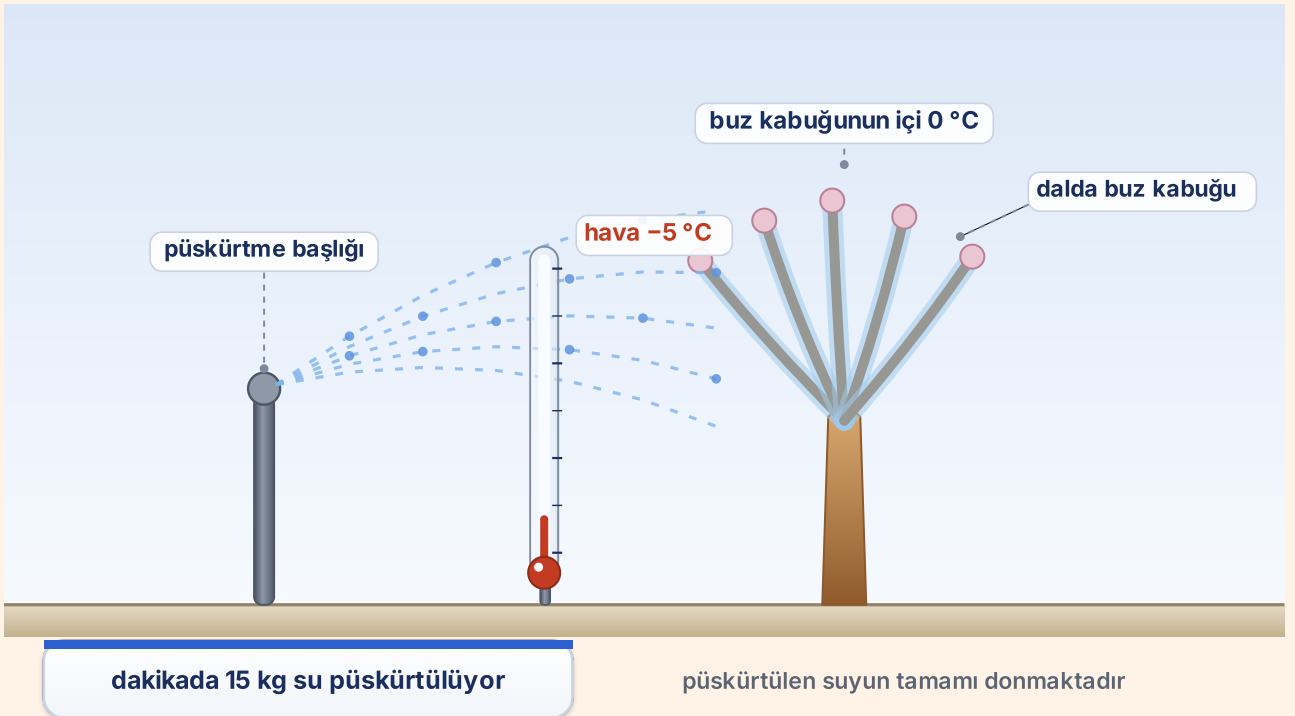
No: _____

Puan: _____

Üç bağlam, üçünde de aynı iki bağıntı işe koşuluyor: hâl değişimi için $Q = m \cdot L$, okumanın değiştiği bölümler için $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$. Su için $c = 4,2 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$, L erime = 334 kJ/kg ve L buharlaşma = 2260 kJ/kg alınacaktır. Her çözümde önce hangi bölümde olduğunuzu yazın, sonra bağıntıyı seçin. Hiçbir soruda karışım ya da ortak son sıcaklık hesabı yoktur.

BAĞLAM 1 · ERZİNCAN'DA BİR KAYISI BAHÇESİNDE DON GECESİ

Erzincan'da kayısı üreticileri, ilkbaharda tomurcukları gece donundan korumak için bahçeye **ince su püskürtmesi** yapar. Hava soğudukça dallara değen su donar ve tomurcuklar saydam bir buz kabuğunun içinde kalır; sabah hava ısındığında buz erir ve tomurcuklar sağlam çıkar. Bir bahçede sistem, gece boyunca **dakikada 15 kg** su püskürtmektedir ve püskürtülen suyun tamamının donduğu kabul edilmektedir. Püskürtme başladığında hem su hem buz dallarda birlikte bulunmaktadır. Depodan gelen su dallara 5°C 'de ulaşmakta, havanın sıcaklığı ise gece boyunca -5°C dolayında kalmaktadır.



bahçenin kesiti · püskürtme başlığı, dala donan su kabuğu ve dal termometresi · kiremit sayı hava okumasını, lacivert sayı kabuk içindeki okumayı gösterir · şematiktir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Koruyan Enerji Hangisi? FİZ.9.4.3-c ·

KB2.10

Sistem bir saat kesintisiz çalıştığında püskürtülen su iki kez enerji bırakır: önce 5 °C'den 0 °C'ye soğurken, sonra 0 °C'de donarken. **Donma ile bırakılan ısı ile bunun soğuma ile bırakılana oranı** hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 300 600 kJ · yaklaşık 67 kat B) 18 900 kJ · yaklaşık 16 kat
C) 2 034 000 kJ · yaklaşık 108 kat D) 300 600 kJ · yaklaşık 16 kat
E) 5010 kJ · yaklaşık 16 kat

3 Sistemin Kapasitesini Ne Belirler?

FİZ.9.4.3-c · E3.6

Komşu bir bahçeye aynı sistem kurulacaktır. Mühendis, gece boyunca püskürtülmesi gereken su kütlesini hesaplayacaktır. Bu kütleyi **asıl belirleyen** nicelik ve kütlenin bulunma yolu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Bahçenin gece boyunca çevreye verdiği toplam enerji; gereken kütle bu enerjinin suyun erime ısısına bölünmesiyle bulunur
B) Havanın en düşük okuması; gereken kütle bu okumayla doğru orantılıdır ve bölme işlemi gerekmez
C) Suyun öz ısı; püskürtülen su yalnız soğurken enerji verdiği için kütle $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısından çekilir
D) Bahçedeki tomurcuk sayısı; her tomurcuk için eşit kütlede su püskürtmek gerektiği için kütle sayımla bulunur
E) Püskürtme süresi; süre iki katına çıkarılırsa gereken su kütlesi yarıya indiği için kütle süreden okunur

2 Su Püskürtmek Tomurcuğu Niçin Korur? FİZ.9.4.3-a · FBAB8

Bu uygulamanın çalışma nedeni ve püskürtmenin ne zamana kadar sürdürülmesi gerektiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Püskürtülen su tomurcuğu örtü gibi sarıp ısı akışını keser; donmanın kendisinin bir katkısı olmadığı için buz oluşur oluşmaz püskürtme kesilebilir
B) Donan su çevresine gizli ısı verir; buz ile su bir arada kaldığı sürece kabuğun içindeki okuma 0 °C'nin altına inmez, püskürtme buz erimeye başlayana kadar sürer
C) Donan su çevresinden ısı alarak tomurcuğu soğutur; koruma, tomurcuğun gece boyunca soğuğa alıştırılmasından gelir ve sabaha kadar sürdürülür
D) Su püskürtmek havanın nemini artırır ve nemli hava tomurcuğu ısıtır; buz oluşması zararlı olduğu için püskürtme don başlar başlamaz kesilmelidir
E) Hareket hâlindeki suyun donma sıcaklığı yükseldiği için püskürtme okumayı 4 °C'de tutar; bu yüzden sistem hava ısınana kadar çalıştırılır

BAĞLAM 2 · DENİZLİ SARAYKÖY'DE JEOTERMAL BUHARLA ISITILAN BİR SERA

MTA'nın araştırmalarıyla tanımlanan Sarayköy jeotermal sahasında, yer altından gelen su ve buhar seraların ısıtılmasında kullanılır. Bir serada boru hattına **100 °C'deki su buharı** verilmektedir. Buhar, seranın içindeki borularda yoğunlaşır; oluşan su borularda ilerlerken **100 °C'den 60 °C'ye** kadar soğur ve hattı bu sıcaklıkta terk eder. Hattan **saatte 400 kg** buhar geçmektedir. Bütün enerjinin seraya aktarıldığı kabul edilecektir.



buhar hattı ve sera · giriş buharı 100 °C, dönüş suyu 60 °C'dir · yoğunlaşan buhar gizli ısıyı boruya bırakır · şematiktir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Seraya Saatte Verilen Isı FİZ.9.4.3-c · OB7

Hattın seraya saatte verdiği toplam ısı kaç kJ'dür?

- A) 904 000 kJ B) 67 200 kJ
C) 168 000 kJ D) 836 800 kJ
E) 971 200 kJ

6 Yalıtımı Zayıf Bölümdeki Kayıp FİZ.9.4.3-c · D17

Hattın yalıtımı zayıf bir bölümünde her gün **120 kg** buhar, seraya girmeden yoğuşup dışarı atılmaktadır. Bu kaybın enerji karşılığı ve 1 kilogramı 30 000 kJ veren bir yakıtla karşılığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 271 200 kJ · yaklaşık 90 kg yakıt
B) 50 400 kJ · yaklaşık 2 kg yakıt
C) 40 080 kJ · yaklaşık 1 kg yakıt
D) 271 200 kJ · yaklaşık 9 kg yakıt
E) Kayıp hesaplanamaz · yoğuşan buhar enerji taşımadığı için kayıp sıfırdır

5 Buhar Yerine Sıcak Su Gönderilseydi

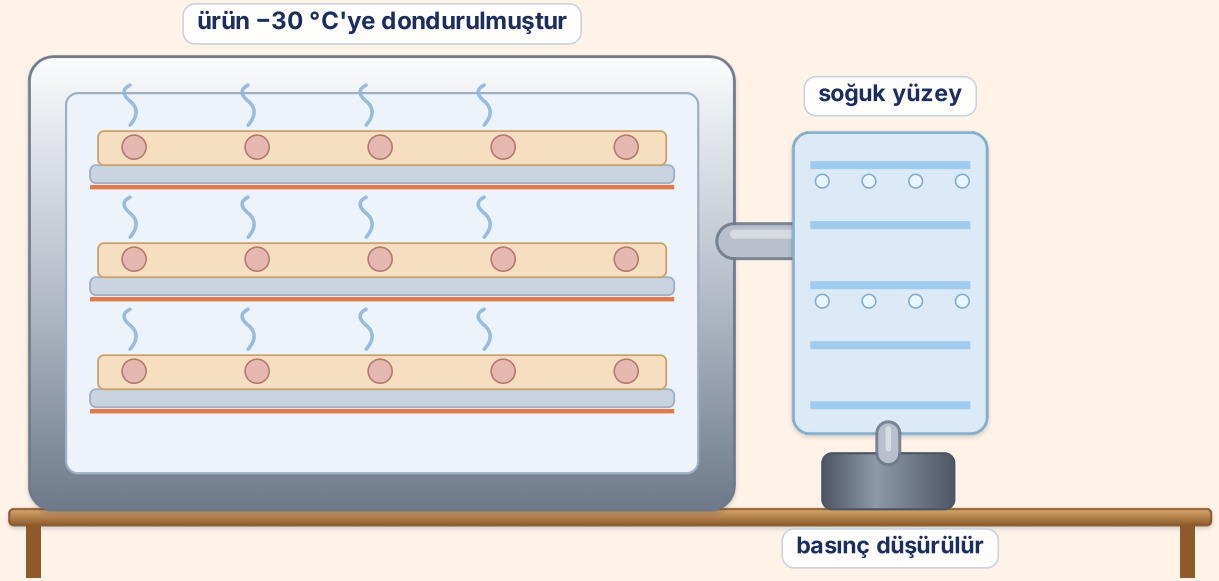
FİZ.9.4.3-c · KB2.7

Aynı enerji, buhar yerine 100 °C'de sıcak su gönderilip yine 60 °C'de dönülerek taşınmak istenseydi, hattan geçmesi gereken kütle kaç kat olurdu?

- A) Aynı kütle yeterdi; taşınan enerji yalnız giriş ile çıkış arasındaki sıcaklık farkına bağlıdır
B) Yaklaşık 2 kat; sıvı hâlde taşıma her zaman iki kat kütle ister, bu oran maddeye göre değişmez
C) Yaklaşık 14 kat; her kilogram buhar, gizli ısı yüzünden her kilogram sıcak sudan çok daha fazla enerji taşır
D) Yaklaşık 40 kat; giriş ile çıkış arasındaki fark 40 °C olduğu için oran da 40 çıkar
E) Yaklaşık 0,07 kat; su buhardan ağır olduğu için aynı enerjiyi taşımaya daha az kütle yeterdi

BAĞLAM 3 · ISPARTA'DA BİR GIDA İŞLETMESİNDE DONDURARAK KURUTMA

Isparta'da bir gıda işletmesi, meyveleri **dondurarak kurutma** yöntemiyle işlemektedir. Ürün önce hızla **-30 °C**'ye dondurulur; sonra kabinin basıncı çok düşürülür ve raflara alttan ısı verilir. Bu ikinci aşamada üründeki buz sıvı hâle uğramadan doğrudan buhara döner, açığa çıkan buhar da kabinin soğuk yüzeyinde toplanır. Ürün bu sırada ıslanmaz ve biçimini korur. Bir partide **25 kg** ürün işlenmekte ve bunun içindeki **18 kg** buz tümüyle uzaklaştırılmaktadır. Bu koşullarda buz için süblimleşme ısı **2830 kJ/kg** alınacaktır.



dondurarak kurutma kabini · raflardaki ürün, buzun doğrudan buhara dönmesi ve soğuk yüzeyde toplanan buhar · şematiktir

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

İkinci Aşamadaki Geçiş FİZ.9.4.3-a · KB2.5

İkinci aşamada gerçekleşen geçişin adı ve bu aşamada ürünün okumasının niçin yükselmediği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Buharlaşma · buz önce eriyip su olur, oluşan su da yüzeyden buharlaşır; okuma bu yüzden sabit kalır
- B) Süblimleşme · raflardan verilen enerji buzu doğrudan buhara çevirmeye gittiği için ürünün okuması yükselmez
- C) Süblimleşme · bu geçişte madde çevreye ısı verdiği için raflardan enerji almasına karşın okuma yükselmez
- D) Yoğuşma · kabindeki buhar ürünün üstünde yoğuşur, bıraktığı enerji rafa gittiği için okuma sabit kalır
- E) Kırılma · ürünün yüzeyindeki nem doğrudan katılır, bu yüzden okuma değişmez

8

Bir Partinin Enerji Faturası FİZ.9.4.3-c ·

KB2.7

Bir partideki buzun tümüyle uzaklaştırılması için gereken ısı ve bu sayının, aynı kütleyi önce eritip sonra buharlaştırmak için gerekenle karşılaştırması hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 50 940 kJ · bu sayı, aynı kütleyi önce eritip sonra buharlaştırmak için gereken 46 692 kJ'ye tam olarak eşittir
- B) 46 692 kJ · süblimleşme ısı, erime ile buharlaşma ısılarının toplamı alınır
- C) 6012 kJ · ürünün içindeki buz için yalnız erime ısı gerekir
- D) 70 750 kJ · hesaba ürünün tamamı katılır
- E) 50 940 kJ · bu sayı, aynı kütleyi önce eritip sonra buharlaştırmak için gereken 46 692 kJ'den biraz büyüktür

Etkinlik · Buz ve Su Birlikteyken Okumayı İzle

FİZ.9.4.3 a–b–c

FBAB1 Bilimsel Gözlem · OB7 Veri Okuryazarlığı

KB2.16.1 Tümevarımsal Akıl Yürütme · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik

Dörtlü grup · 30 dakika

Gereken: kırılmış buz ile su bulunan kap, termometre, kronometre, kaşık, iki kâğıt havlu, ikinci bir kap, bez.

Ad-Soyad:

Grup:

Görevin:

Tarih:

Bu etkinlikte bir hesabı doğrulamayacak, bir gözlemi **kaydedeceksiniz**. Önce buz ile suyun birlikte bulunduğu kapta okumanın nasıl davrandığını izleyecek, sonra hazır bir veri setinden Q ile kütle arasındaki ilişkiyi çıkaracaksınız. Model kartı ancak bu iki adımdan sonra açılır. Görev dağılımı şöyledir: biri süreyi tutar, biri termometreyi okur, biri çizelgeye kaydeder, biri karıştırmayı sürdürür. **Güvenlik (D13)**: Bu etkinlikte ocak, rezistans ve kaynar su yoktur. Karışım öğretmen tarafından on dakika önceden hazırlanır. Cam termometre kırılırsa öğrenci dokunmaz; buz çıplak elde uzun süre tutulmaz.

1

Düzenegi Kur ve Ham Veriyi Kaydet 10 dk

Öğretmenin hazırladığı buz-su karışımında her **2 dakikada bir** okuma yapın. Her okumada kapta iki hâlin de bulunup bulunmadığını işaretleyin. Termometre kabın dibine ve buz parçasına dayanmamalıdır; karıştırmayı bırakmayın. Sonuç cümlelerinizi yazmadan önce yalnız ham veriyi kaydedin.



Ş.F1 · düzenek · kapta buz ile su birlikte bulunur · termometre kaba ve buza değmez · okumalar sizden istenmektedir

Dakika	0	2	4	6	8	10
Okuma (°C)	...	...	...	...	...	...
Kapta buz var mı?	...	...	...	...	...	...

2

Yatay Bölümü Bul 5 dk

a) Okumayı yaklaşık sabit bulduğunuz satırları işaretleyin ve bu bölümün kaç dakika sürdüğünü yazın. b) Bu bölüm boyunca kap odadan ısı almayı sürdürüyor muydu? Kararınızı, kapta olup bitene bakarak gerekçelendirin. c) Okuma hangi olaydan sonra yükselmeye başladı?

Yatay bölümün süresi	...
Bu bölümde kap ısı alıyor muydu?	...
Okuma ne zaman yükselmeye başladı?	...

3 Kontrollü Veri Setini Yorumla 7 dk

Aşağıdaki değerler, aynı saf madde, aynı basınç ve **aynı hâl değişimi** için başka bir sınıfta ölçülmüştür. Önce boş sütunu doldurup Q/m oranını denetleyin, sonra ilişkinin cümlesini kurun. Kütleleri kilograma çevirmeyi unutmayın.

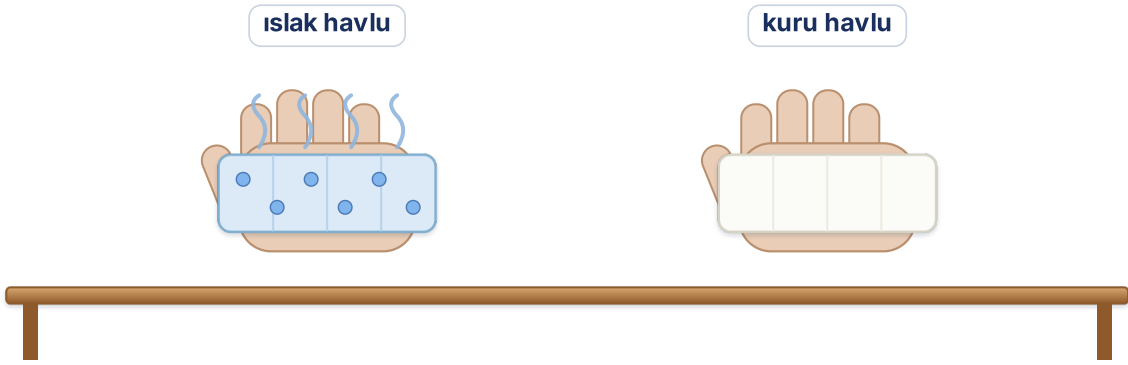
Hâl değiştiren kütle	Aktarılan enerji	Q / m
20 g	6,7 kJ	
40 g	13,4 kJ	
60 g	20,0 kJ	

4 Kanıttan Modele 5 dk

a) İki hâl birlikteyken okumanın davranışını tek cümleyle yazın. **b)** Veri setinde kütle iki ve üç katına çıktığında enerjinin nasıl değiştiğini gösterin. **c)** Q/m oranının yaklaşık sabit çıkması neyi gösterir? **ç)** Bu kanıttan sonra $Q = m \cdot L$ modelindeki L'nin anlamını bir cümleyle yazın.

İki kâğıt havludan birini ıslatın, ötekini kuru bırakın ve ikisini de elinizin üstüne koyup birkaç saniye bekleyin. **a)** Hangi havlunun altında el daha serin hissediyor? **b)** Bu serinlik hangi geçiştten geliyor ve bu geçiş sırasında elden ne alınmıştır? **c)** Su kaynamadığı hâlde bu olayın gerçekleşmesi, buharlaşma ile kaynama arasındaki hangi farkı gösterir?

iki havlu da aynı odadadır ve ısıtılmamıştır



havluları elinizin üstüne koyup birkaç saniye bekleyin

Ş.F2 · ıslak ve kuru havlu denemesi · iki havlu da aynı odadadır ve ısıtılmamıştır

Daha serin hissettiren havlu

...

Gerçekleşen geçiş ve ısı yönü

...

Çıkış notu: Bu föyde önce ham veriyi kaydettin, sonra kontrollü bir veri setinden Q ile kütle arasındaki orantıyı çıkardın ve en sonunda modeli yazdın. Kayıt çizelgen çalışma kâğıdının 3. sorusuna ve gelecek haftanın soğuma çizimine kanıt olacak; atma. **Temizlik (D18):** kabı lavaboya boşalt, masayı bezle kurula, termometreyi yerine koy. **Sağlık (D13):** buzu çıplak elde uzun süre tutma, cam termometre kırılırsa dokunma ve öğretmeni çağır. Öğretmene teslim: ham ölçüm çizelgesi, yatay bölümün süresi, Q/m sütunu ve L'nin anlamını yazan tek cümle.